Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-04-10

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №13 — Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

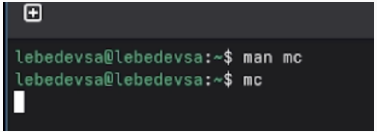
Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Изучение справки и запуск mc
3. Операции с панелями и файлами
4. Подменю «Файл»: просмотр, редактирование, создание каталога
5. Подменю «Команда»: поиск, история, анализ меню
6. Встроенный редактор mc: создание и редактирование файла
7. Подсветка синтаксиса
8. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №9: командная оболочка Midnight Commander



Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задачи

1. Изучить информацию о mc, вызвав `man mc`, запустить mc из командной строки
2. Выполнить операции с панелями и файлами с помощью управляющих клавиш
3. Использовать подменю **Файл**: просмотр (F3), редактирование (F4), создание каталога (F7)
4. Использовать подменю **Команда**: поиск файла, история команд, анализ меню
5. Создать файл `text.txt` и выполнить манипуляции с текстом во встроенном редакторе
6. Включить/выключить подсветку синтаксиса в редакторе mc

Изучение справки и запуск mc

Изучена справочная страница `man mc`. Затем Midnight Commander запущен из командной строки:

```
man mc
mc
```

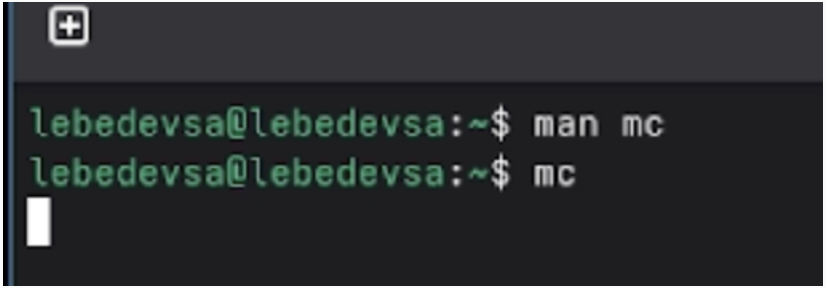
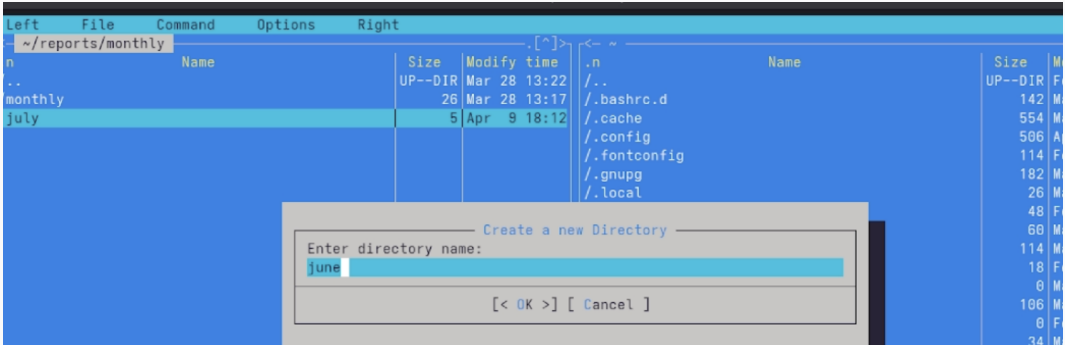


Figure 1: Справка man mc и запуск Midnight Commander

Подменю «Файл»: просмотр файла (F3)

С помощью подменю **Файл** выбран пункт **Просмотр (F3)**. Выполнен просмотр содержимого текстового файла без возможности редактирования:

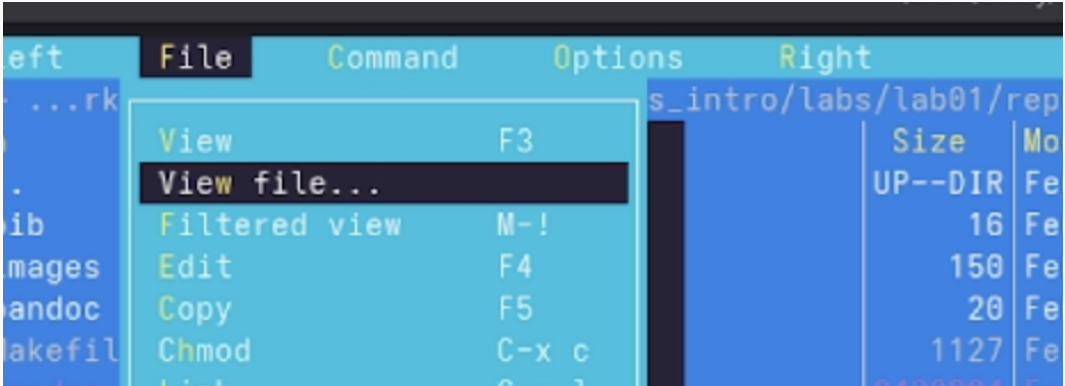
`F3 — просмотр содержимого файла`



Подменю «Файл»: создание каталога (F7)

С помощью клавиши **F7** создан новый каталог `june` в директории `~/reports/monthly`. В диалоговом окне введено имя нового каталога:

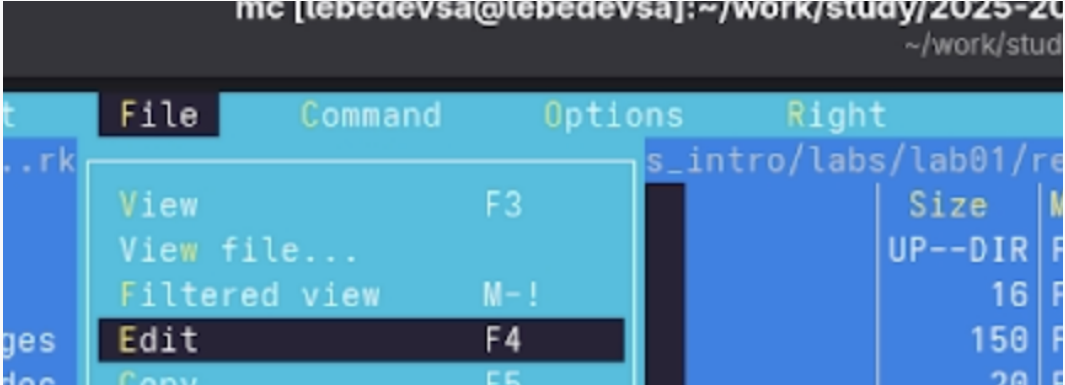
`F7 — создание нового подкаталога`



Подменю «Файл»: редактирование (F4)

Через подменю **Файл → Правка (F4)** запущен встроенный редактор Midnight Commander для редактирования выбранного файла:

`F4 — открыть файл в редакторе mc`



Создание каталога reports

В домашнем каталоге создан каталог `reports` через диалоговое окно **Create a new Directory**:

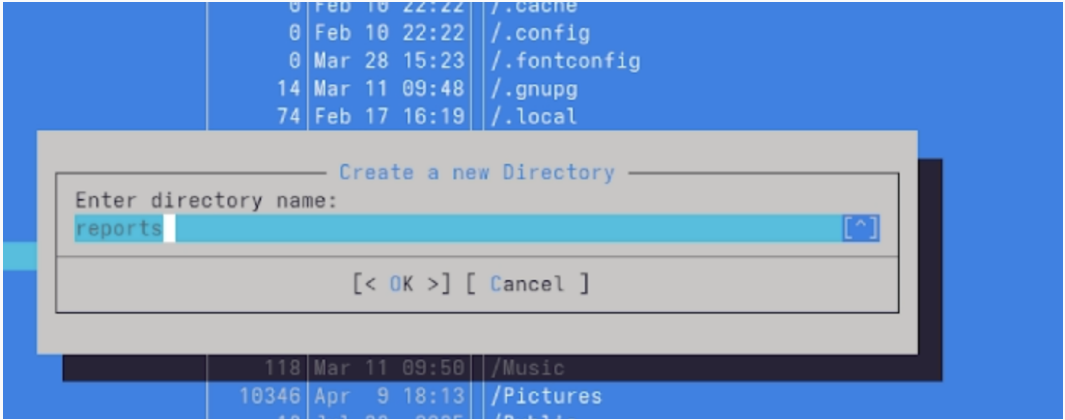


Figure 5: Создание каталога reports

Встроенный редактор: создание файла text.txt

В каталоге `~/lab9test` создан текстовый файл `text.txt`. Файл выделен в панели mc и готов к открытию в редакторе:

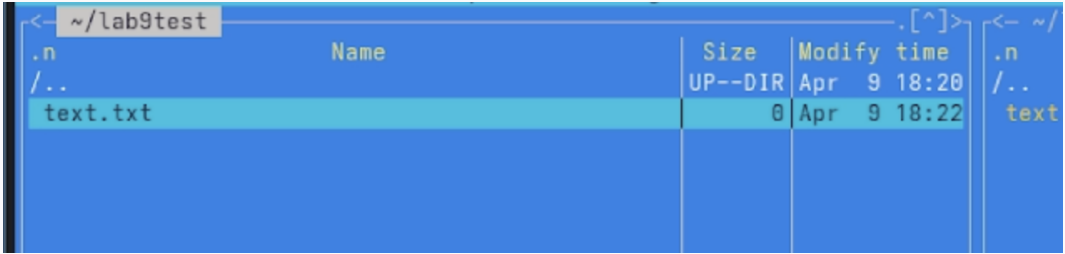


Figure 6: Файл text.txt в панели Midnight Commander

Встроенный редактор: вставка текста

Файл `text.txt` открыт в редакторе. В открытый файл вставлен небольшой фрагмент текста, скопированный из внешнего источника:

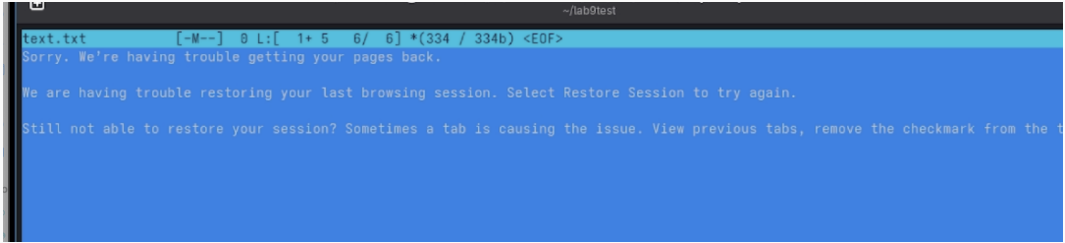
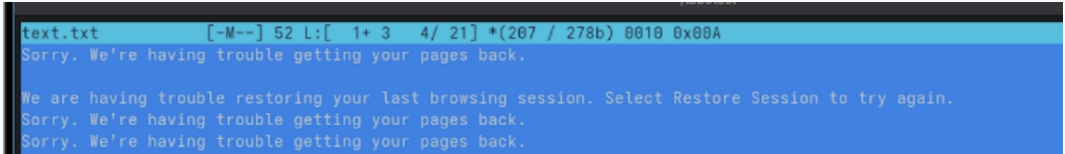


Figure 7: Вставка текстового фрагмента в редакторе mc

Встроенный редактор: операции с фрагментами текста

Выполнены манипуляции с текстом с помощью горячих клавиш:

Действие	Клавиша
Начало/конец выделения	F3
Копировать фрагмент	F5
Переместить фрагмент	F6
Удалить строку	Ctrl-y
Сохранить	F2



Встроенный редактор: отмена действия

С помощью **Ctrl-u** (Undo) через меню **Edit** отменено последнее выполненное действие:

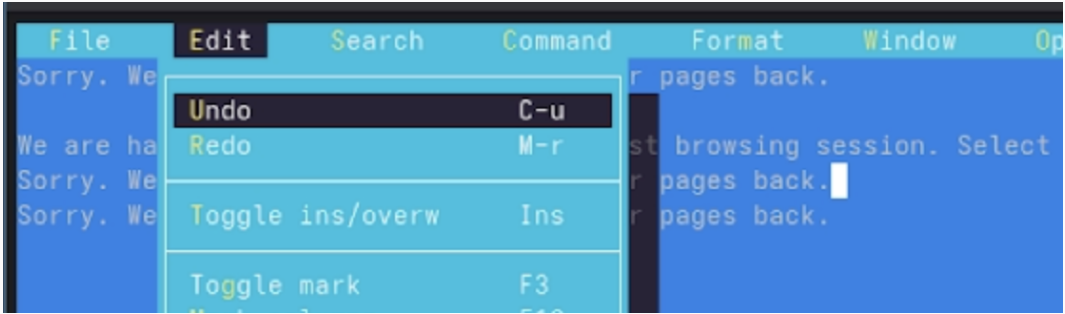
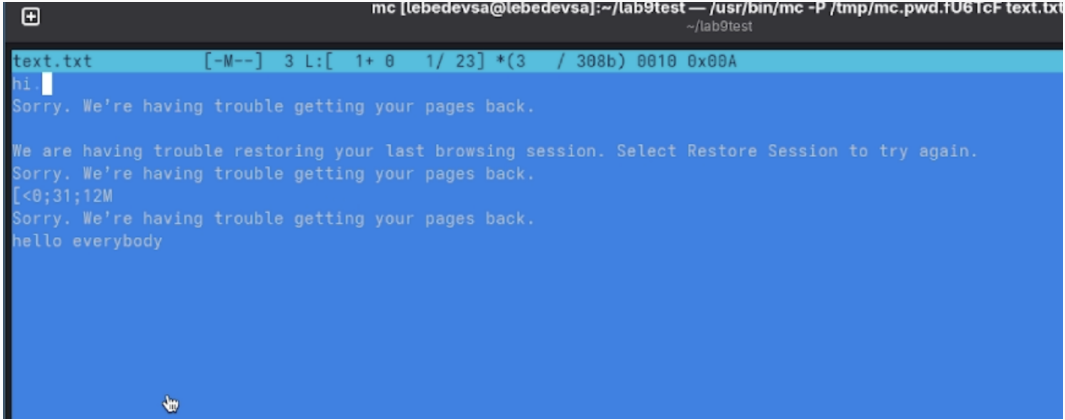


Figure 9: Отмена последнего действия через Edit → Undo

Встроенный редактор: навигация и итоговое сохранение

Выполнен переход в конец файла, добавлена строка `hello everybody`. Затем переход в начало, добавлен текст `hi.`. Файл сохранён и закрыт:



Открытие файла с исходным кодом

Открыт файл `presentation.html` во встроенном редакторе mc.

Выполнен просмотр содержимого HTML-файла:

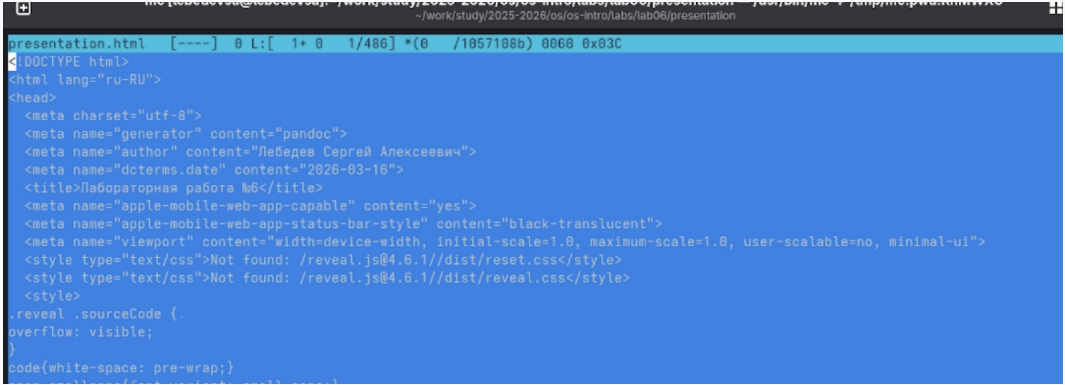


Figure 11: Файл presentation.html в редакторе mc

Подсветка синтаксиса

Через меню редактора включена подсветка синтаксиса HTML-файла — теги и атрибуты выделяются цветом:

```
mc [lebedevsa@lebedevsa]:~/work/study/2025-2026/os/os-intro/labs/lab06/presentation — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.RnMWXU
~/work/study/2025-2026/os/os-intro/labs/lab06/presentation
presentation.html   [----]  0 L:[  1+ 0   1/486] *(0   /1057108b) 0060 0x03C
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru-RU">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="generator" content="pandoc">
  <meta name="author" content="Лебедев Сергей Алексеевич">
  <meta name="dcterms.date" content="2026-03-16">
  <title>Лабораторная работа №6</title>
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, minimal-ui">
  <style type="text/css">Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reset.css</style>
  <style type="text/css">Not found: /reveal.js@4.6.1//dist/reveal.css</style>
  <style>
.reveal .sourceCode {.
overflow: visible;
}
code{white-space: pre-wrap;}
span.smallcaps{font-variant: small-caps;}
```

Figure 12: Файл presentation.html с включённой подсветкой синтаксиса

Выводы

- Изучена справочная страница `man mc`, запущен Midnight Commander из командной строки
- Освоены операции с файлами через управляющие клавиши: просмотр **F3**, редактирование **F4**, создание каталогов **F7**
- Использовано подменю **Команда**: поиск файлов, история команд, анализ файла меню
- Создан и отредактирован файл `text.txt`: вставка, копирование, перемещение фрагментов, отмена действий, навигация по файлу
- Изучена подсветка синтаксиса во встроенном редакторе на примере HTML-файла

Ресурсы

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Midnight Commander: https://midnight-commander.org/
- Linux man-pages: https://man7.org/linux/man-pages/
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a